LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ni_Wayan_Novianti_Martasari 2609106062

Kelas B2 ‘26

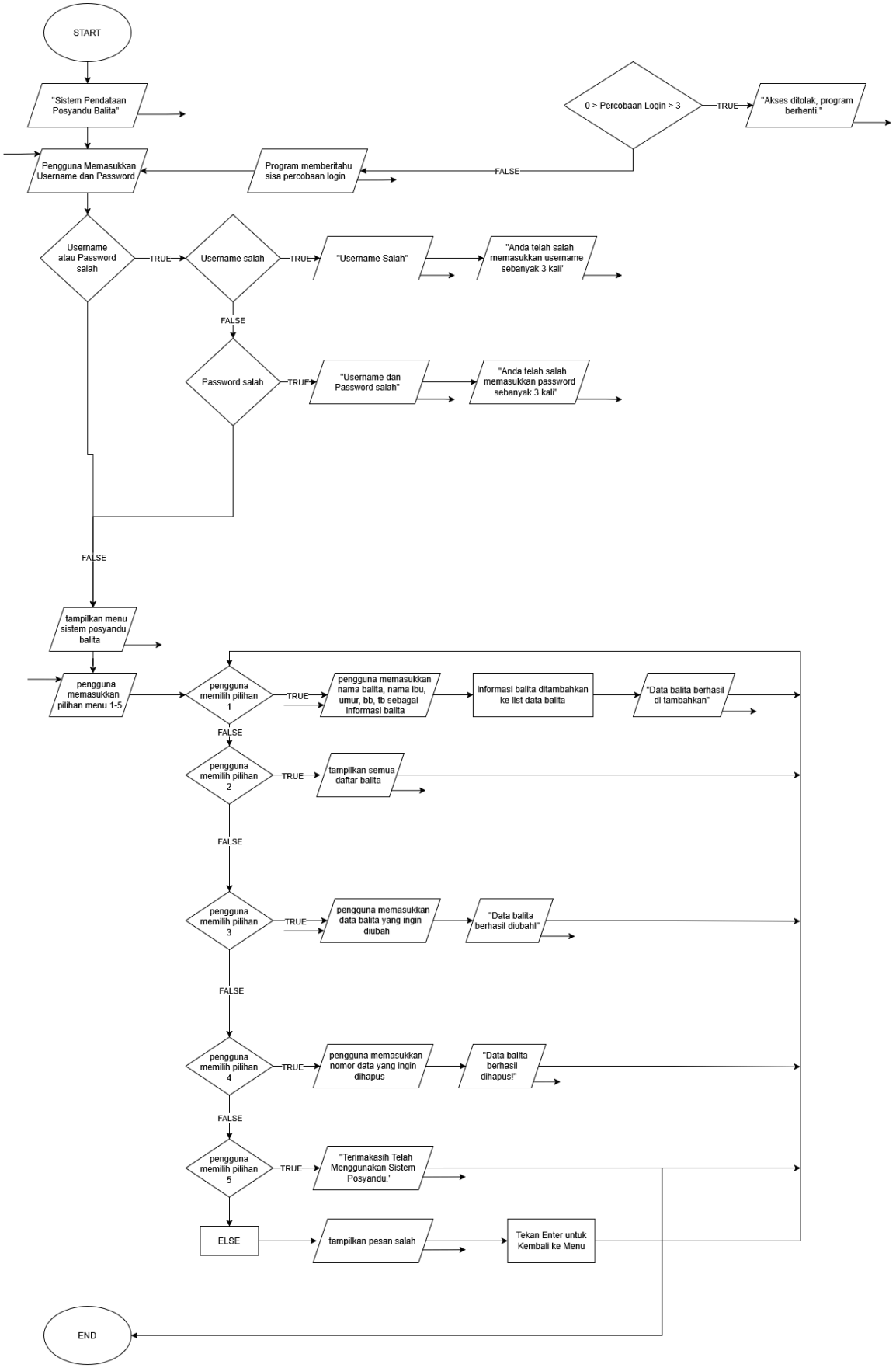
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
"Sistem Pendataan Posyandu Balita"
Pengguna Memasukkan Username dan Password
0 > Percobaan Login > 3
TRUE
"Akses ditolak, program berhenti."
FALSE
Program memberitahu sisa percobaan login
Username atau Password salah
TRUE
Username salah
TRUE
"Username Salah"
"Anda telah salah memasukkan username sebanyak 3 kali"
FALSE
Password salah
TRUE
"Username dan Password salah"
"Anda telah salah memasukkan password sebanyak 3 kali"
FALSE
tampilkan menu sistem posyandu balita
pengguna memasukkan pilihan menu 1-5
pengguna memilih pilihan 1
TRUE
pengguna memasukkan nama balita, nama ibu, umur, bb, tb sebagai informasi balita
informasi balita ditambahkan ke list data balita
"Data balita berhasil di tambahkan"
FALSE
pengguna memilih pilihan 2
TRUE
tampilkan semua daftar balita
FALSE
pengguna memilih pilihan 3
TRUE
pengguna memasukkan data balita yang ingin diubah
"Data balita berhasil diubah!"
FALSE
pengguna memilih pilihan 4
TRUE
pengguna memasukkan nomor data yang ingin dihapus
"Data balita berhasil dihapus!"
FALSE
pengguna memilih pilihan 5
TRUE
"Terimakasih Telah Menggunakan Sistem Posyandu."
ELSE
tampilkan pesan salah
Tekan Enter untuk Kembali ke Menu
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data balita di posyandu secara digital agar lebih praktis dan rapi. Dengan program ini petugas posyandu dapat mencatat dan memantau perkembangan balita dengan lebih cepat tanpa perlu menulis dibuku secara manual.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk kader posyandu melakukan login pada sistem posyandu balita.

```
USERNAME_BENAR = "kader"
PASSWORD_BENAR = "posyandu19"

def cek_login(username_input, password_input):
    if username_input == USERNAME_BENAR and password_input ==
PASSWORD_BENAR:
        return True
    return False
```

B. Fitur Inisialisasi

Fitur ini digunakan untuk menyiapkan data awal program.

```
import os

def bersihkan_layar():
    sistem_operasi = os.name
    if sistem_operasi == 'nt':
        os.system('cls')
    else:
        os.system('clear')

def tampilkan_menu_utama():
    print("\n============================")
    print("   SISTEM POSYANDU BALITA   ")
    print("============================")
    print("1. Tambah Data Balita")
    print("2. Lihat Data Balita")
    print("3. Ubah Data Balita")
    print("4. Hapus Data Balita")
    print("5. Keluar")
```

```
    print("============================")

def input_pilihan_menu():
    return input("Pilih Menu (1-5): ")

def validasi_angka_menu(teks_pilihan):
    if teks_pilihan.isdigit():
        angka = int(teks_pilihan)
        if 1 <= angka <= 5:
            return True
    return False
```

C. Fitur Utama Menu (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus, Keluar)

Fitur ini digunakan untuk menerima input informasi balita seperti : nama balita, nama ibu, umur, berat badan, tinggi badan (Tambah). Kemudian untuk melihat data yang telah ditambahkan (Lihat). Kemudian untuk mengubah informasi balita jika ada kesalahan dalam menginput (Ubah). Kemudian menghapus data balita yang sudah tidak posyandu di tempat itu lagi, contohnya balita dan keluarga pindah domisili (Hapus). Dan yang terakhir untuk keluar dari program (Keluar).

```
from prettytable import PrettyTable

data_balita = {}

def ambil_data_baru():
    nama_balita = input("Masukkan Nama Balita: ")
    nama_ibu = input("Masukkan Nama Ibu: ")
    umur = input("Masukkan Umur Balita (bulan): ")
    bb = input("Masukkan Berat Badan (kg): ")
    tb = input("Masukkan Tinggi Badan (cm): ")

    return {
        "Nama Balita": nama_balita,
        "Nama Ibu": nama_ibu,
        "Umur": umur,
        "BB": bb,
        "TB": tb
    }

def tambah_data():
    print("\n~~ Data Balita Posyandu ~~")
    balita = ambil_data_baru()
```

```
    if len(data_balita) == 0:
        id_baru = 1
    else:
        id_terbesar = max(data_balita.keys())
        id_baru = id_terbesar + 1

    data_balita[id_baru] = balita
    print("\nData balita berhasil ditambahkan!")

def lihat_data():
    print("\n~~ Daftar Data Balita ~~")
    if len(data_balita) == 0:
        print("Belum ada data balita yang tersimpan.")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["No", "Nama Balita", "Nama Ibu", "Umur
(bulan)", "BB (kg)", "TB (cm)"]

        counter_id = 1
        for key, value in data_balita.items():
            table.add_row([
                counter_id,
                value['Nama Balita'],
                value['Nama Ibu'],
                value['Umur'],
                value['BB'],
                value['TB']
            ])
            counter_id += 1
        print(table)

def ubah_data():
    print("\n~~ Ubah Data Balita ~~")
    if len(data_balita) == 0:
        print("Belum ada data balita yang tersimpan.")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["No", "Nama Balita", "Nama Ibu"]

        counter_id = 1
        key_list = list(data_balita.keys())
        for key, value in data_balita.items():
            table.add_row([counter_id, value ['Nama Balita'], value ['Nama
Ibu']])
            counter_id += 1
        print(table)
```

```
        index_str = input("\nPilih nomor data yang akan diubah: ")
        if index_str.isdigit():
            index = int(index_str) - 1
            if 0 <= index < len(key_list):
                target_key = key_list[index]
                print("Masukkan data baru:")
                data_baru = ambil_data_baru()
                data_balita[target_key] = data_baru
                print("\nData balita berhasil diubah!")
            else:
                print("\nNomor data tidak valid!")
        else:
            print("\nInput harus berupa angka!")

def hapus_data():
    print("\n~~ Hapus Data Balita ~~")
    if len(data_balita) == 0:
        print("Belum ada data balita yang tersimpan.")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["No", "Nama Balita", "Nama Ibu"]

        counter_id = 1
        key_list = list(data_balita.keys())
        for key in key_list:
            value = data_balita[key]
            table.add_row([counter_id, value['Nama Balita'], value['Nama
Ibu']])
            counter_id += 1
        print(table)

        index_str = input("\nPilih nomor data yang akan dihapus: ")
        if index_str.isdigit():
            index = int(index_str) - 1
            if 0 <= index < len(key_list):
                key_yang_dihapus = key_list[index]
                data_balita.pop(key_yang_dihapus)
                print("\nData balita berhasil dihapus!")
            else:
                print("\nNomor data tidak valid.")
        else:
            print("\nInput harus berupa angka!")
```

D. Fitur Memanggil dan Menjalankan Program

Fitur ini digunakan untuk memanggil file untuk dijalankan.

```
from auth import cek_login
from utils import bersihkan_layar, tampilkan_menu_utama, input_pilihan_menu,
validasi_angka_menu
from posyandu import tambah_data, lihat_data, ubah_data, hapus_data

def main ():
    maksimal_login = 3
    terotentikasi = False

    while maksimal_login > 0:
        try:
            username = input("Masukkan Username: ")
            password = input("Masukkan Password: ")

            if cek_login(username, password):
                print("\nLogin berhasil! Masuk ke sistem...")
                input("Tekan Enter untuk Lanjut ke Sistem...")
                terotentikasi = True
                break
            else:
                maksimal_login -= 1
                print(f"Login gagal! Username atau Password SALAH!")
                if maksimal_login > 0:
                    print(f"Sisa percobaan login: {maksimal_login} kali
lagi.\n")
                else:
                    print("Anda telah salah memasukkan data sebanyak 3
kali.")
                    print("Akses ditolak. Program berhenti.")
        except Exception as e:
            print(f"Terjadi kesalahan saat proses login: {e}")

    if terotentikasi:
        while True:
            try:
                bersihkan_layar()
                tampilkan_menu_utama()

                pilihan = input_pilihan_menu()
                if not validasi_angka_menu(pilihan):
                    print("\nPilihan tidak valid. Silahkan masukkan angka
```

```
1-5.")
                    input("Tekan Enter untuk Kembali ke Menu...")
                    continue

                pilihan_int = int(pilihan)

                if pilihan_int == 1:
                    tambah_data()
                    input("Tekan Enter untuk Kembali ke Menu...")
                elif pilihan_int == 2:
                    lihat_data()
                    input("Tekan Enter untuk Kembali ke Menu...")
                elif pilihan_int == 3:
                    ubah_data()
                    input("Tekan Enter untuk Kembali ke Menu...")
                elif pilihan_int == 4:
                    hapus_data()
                    input("Tekan Enter untuk Kembali ke Menu...")
                elif pilihan_int == 5:
                     print("\nTerimakasih Telah Menggunakan Sistem
Posyandu.")
                     break

            except ValueError as ve:
                    print(f"\nKesalahan format angka: {ve}")
                    input("Tekan Enter untuk Lanjutkan...")
            except Exception as e:
                    print(f"\nTerjadi kesalahan tak terduga: {e}")
                    input("Tekan Enter untuk Lanjutkan...")

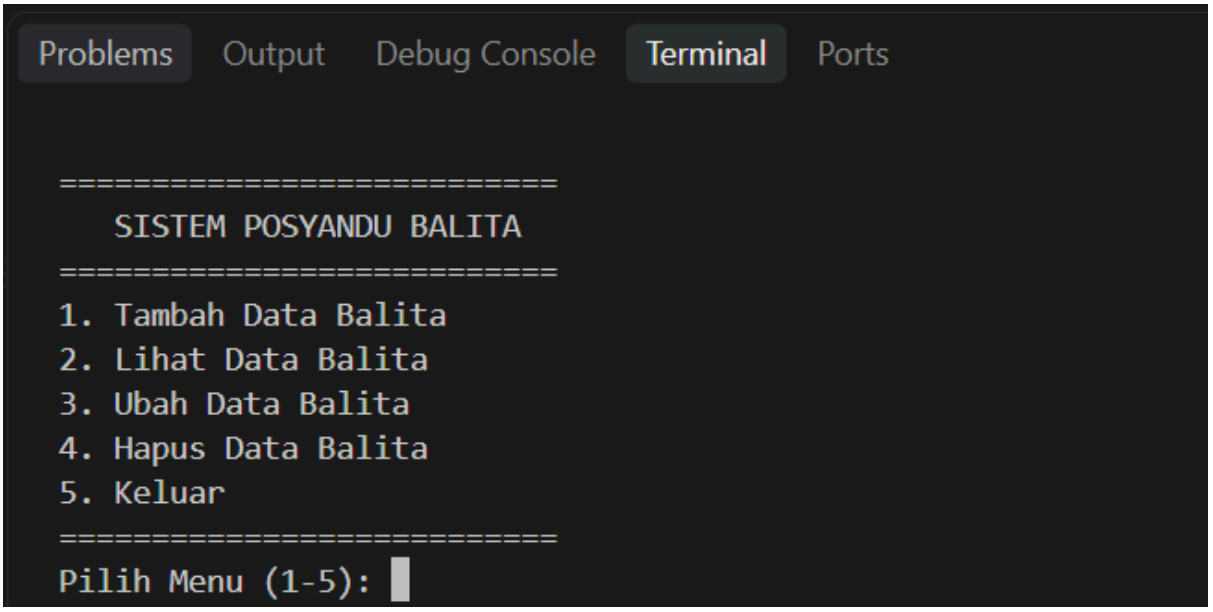
if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. Hasil Output

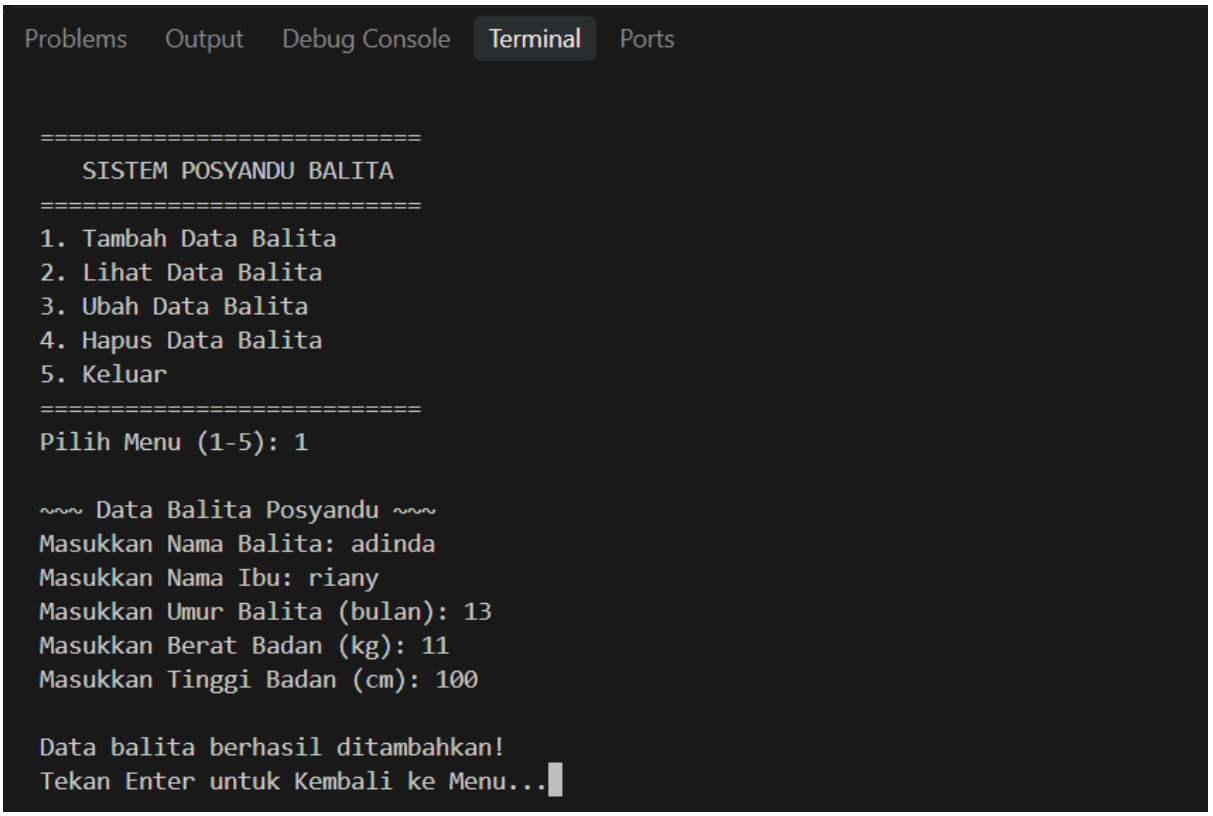
```
Masukkan Username: kader
Masukkan Password: posyandu19

Login berhasil! Masuk ke sistem...
Tekan Enter untuk Lanjut ke Sistem...
```

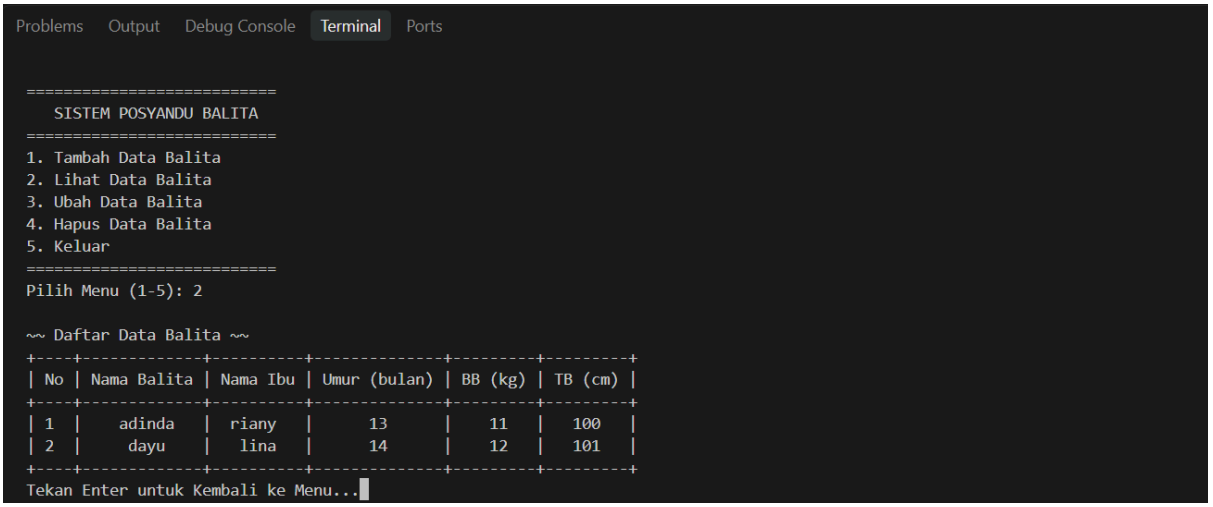
Gambar 4.1 Output Login



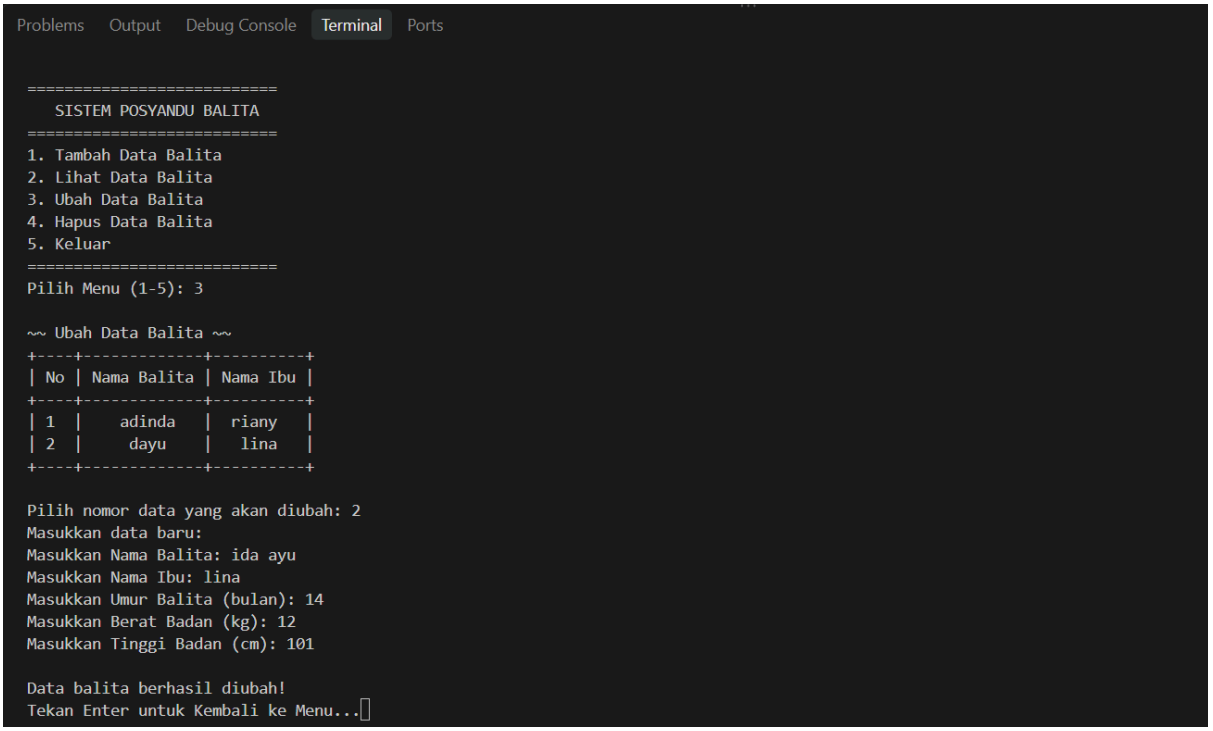
Gambar 4.2 Output Menu Utama



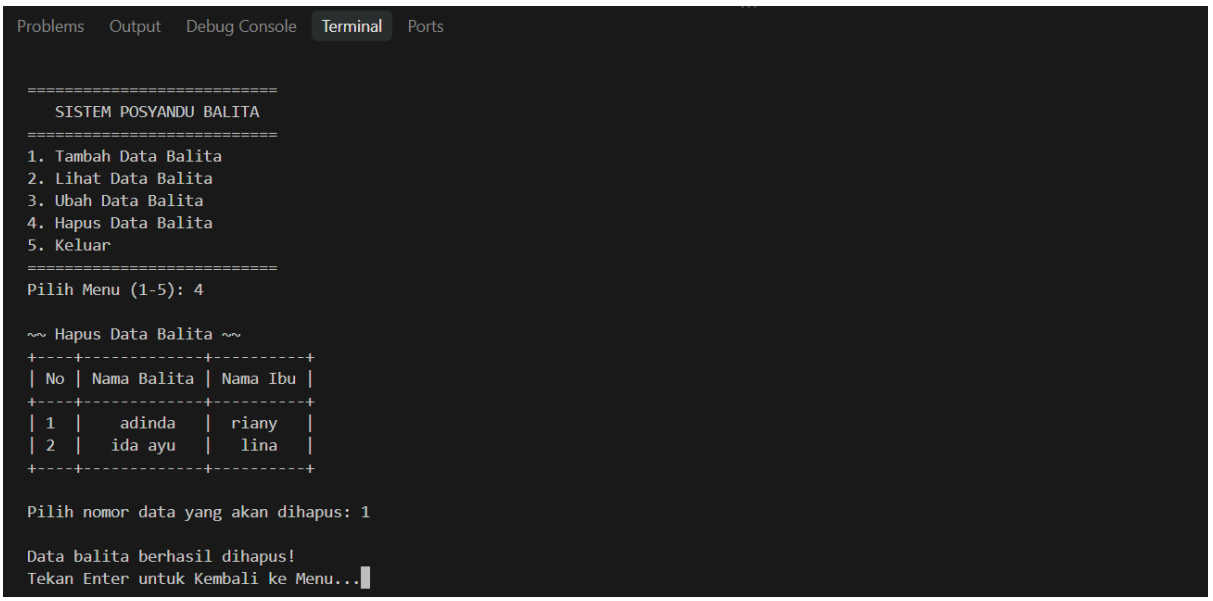
Gambar 4.3 Output Pilihan Nomor 1



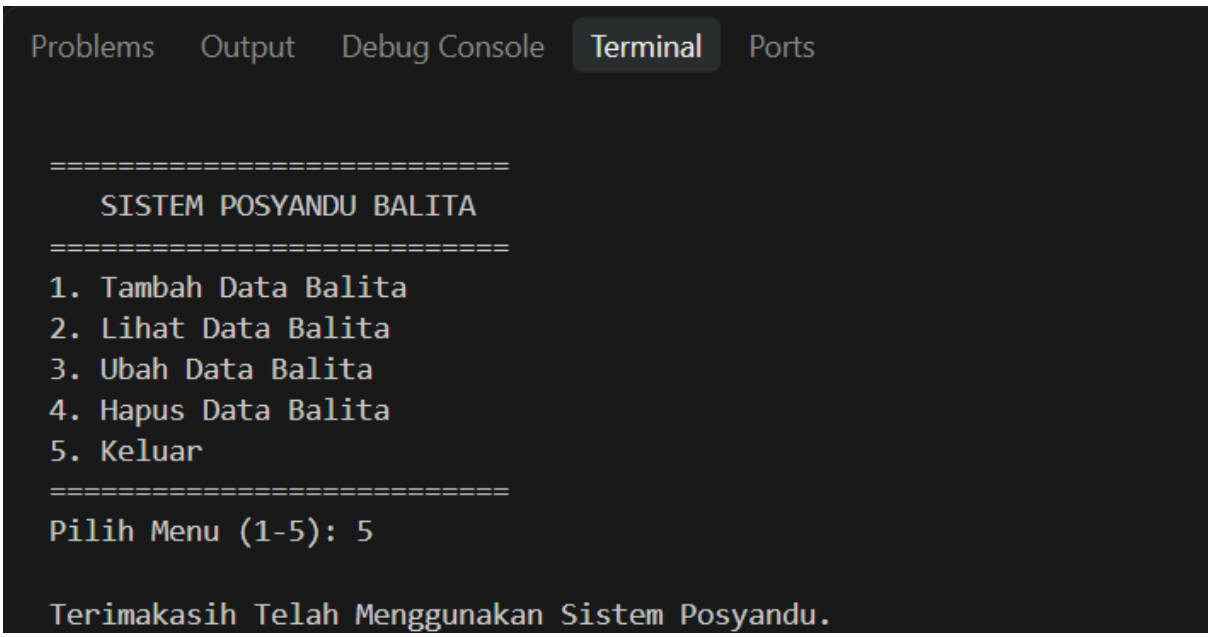
Gambar 4.4 Output Pilihan Nomor 2



Gambar 4.5 Output Pilihan Nomor 3



Gambar 4.6 Output Pilihan Nomor 4



Gambar 4.7 Output Pilihan Nomor 5

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.



5.2 Git Commit

Untuk mengunci dan menyimpan perubahan ke dalam riwayat laptop secara permanen.

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "sistem posyandu"
[main 9dd8db2] sistem posyandu
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

5.3 Git Push

Untuk mengupload semua perubahan yang sudah dikunci dari komputer lokal ke internet (seperti GitHub).

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 418 bytes | 139.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/niwayannovianti/praktikum-apd-2026.git
   c129fdf..9dd8db2  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```